



Animations sur Drone pour la Lutte Contre les Incendies

Robin Dheilly, Robin Bretin, Anke Brock, Jessica Cauchard

► To cite this version:

Robin Dheilly, Robin Bretin, Anke Brock, Jessica Cauchard. Animations sur Drone pour la Lutte Contre les Incendies. IHM'25 - 36e Conférence Internationale Francophone sur l'Interaction Humain-Machine, AFIHM; Université de Toulouse; ENAC, Nov 2025, Toulouse, France. <hal-05299599>

HAL Id: hal-05299599

<https://hal.science/hal-05299599v1>

Submitted on 6 Oct 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Drone-based Animations for Wildfire Fighting Animations sur Drone pour la Lutte Contre les Incendies

Robin Dheilly
robin.dheilly@tuwien.ac.at
TU Wien
Austria

Anke Brock
anke.brock@enac.fr
Fédération ENAC ISAE-SUPAERO ONERA, Université de
Toulouse
France

Robin Bretin
robin.bretin@tuwien.ac.at
TU Wien
Austria

Jessica R. Cauchard
jcauchard@acm.org
TU Wien
Austria

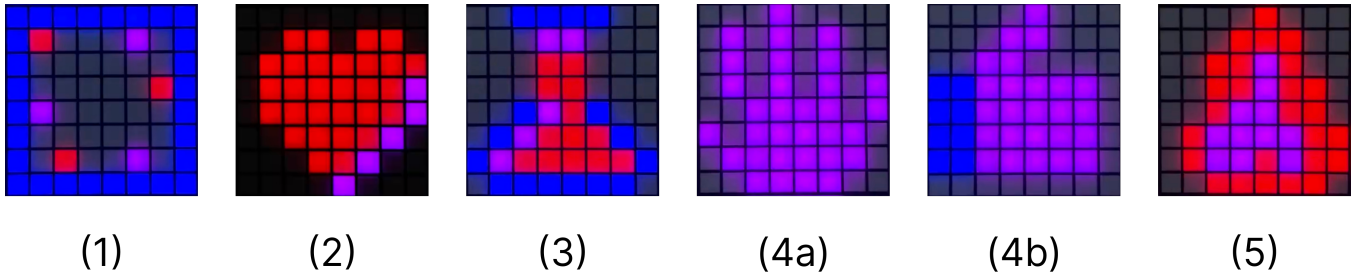


Figure 1: Animations choisies pour représenter : (1) la cartographie, (2) la détection de survivants, (3) la détection de matériaux dangereux, (4a) la demande et (4b) la validation de transmission d'objet, et (5) la détection de foyers de feu.

Abstract

Drones provide valuable support in firefighting missions by offering a novel aerial perspective, enabling mission commanders to make more informed decisions. However, their potential to directly deliver information to firefighters on the ground remains underutilized. We present a prototype drone capable of transmitting real-time information to firefighters via a low-resolution display. Using an iterative design process ($N=11+7$), we created a set of animations aimed at conveying critical information, based on firefighting tasks identified in the literature. These animations were evaluated in a user study conducted with the drone ($N=12$). Results show that the animations are readable and recognizable, even when the drone is not directly facing participants, with higher recognition rates than scrolling text or single-character displays. This work contributes a set of low-resolution animations evaluated for field communication and opens new possibilities for using low-resolution visual feedback in extreme environments.

Résumé

Les drones offrent un soutien précieux lors des missions de lutte contre les incendies en fournissant un point de vue inédit, permettant aux chefs de mission de prendre des décisions avec une plus grande connaissance de la situation. Cependant, leur potentiel pour fournir directement des informations aux pompiers sur

le terrain reste sous-exploité. Nous proposons un prototype de drone capable de transmettre des informations en temps réel aux pompiers via un écran à basse résolution sur le drone. Nous avons conçu des animations en utilisant un processus itératif ($N=11+7$) pour communiquer des informations cruciales aux pompiers, basées sur des tâches identifiées dans la littérature. Les animations ont été évaluées sur le drone lors d'une étude utilisateur ($N=12$). Les résultats montrent que ces animations sont lisibles et reconnaissables, même lorsque le drone n'est pas directement orienté vers les participants, avec un taux de reconnaissance plus élevé que celui des textes défilants ou des lettres simples. Ce travail contribue à la création d'un ensemble d'animations basse résolution, évaluées pour leur capacité à transmettre des informations sur le terrain. Il ouvre le chemin à l'utilisation d'informations basse résolution dans des environnements extrêmes.

CCS Concepts

• Human-centered computing → Interaction techniques; Empirical studies in interaction design; • Computer systems organization → External interfaces for robotics.

Keywords

Human-Drone Interaction, UAV, SAR, Light Display

Reference Format:

Robin Dheilly, Robin Bretin, Anke Brock, and Jessica R. Cauchard. 2025. Drone-based Animations for Wildfire Fighting. In *IHM '25 : Actes étendus de*

la 36^e conférence Francophone sur l'Interaction Humain-Machine, Novembre 3–7, 2025, Toulouse, France. , 6 pages.

1 Introduction

Lors des opérations de secours menées par les pompiers, de nombreuses informations critiques émergent en continu depuis le terrain. Ces données pourraient grandement aider les équipes à prendre de meilleures décisions et à éviter des accidents potentiels. Pourtant, l'accès à ces informations (e.g., déclenchement d'un nouveau foyer d'incendie, la détection d'une victime dans une zone à risque) reste souvent limité, voire inexistant en temps réel pour les équipes directement engagées sur le terrain. Pour répondre à cette problématique, les drones se révèlent être des alliés technologiques de premier plan, grâce à leur capacité à capter et relayer des informations en temps réel depuis des zones inaccessibles [15]. Ces dernières années, les drones sont de plus en plus utilisés dans les opérations de recherche et de sauvetage (Search and Rescue - SAR). Ils apportent un soutien précieux aux secours, en survolant rapidement de vastes zones, en fournissant des images aériennes en temps réel et en accédant à des lieux inaccessibles aux humains. Cependant, ces drones sont généralement pilotés à distance, et la communication des informations qu'ils collectent vers les intervenants reste indirecte, parfois trop lente pour être réellement opérationnelle [3]. Par ailleurs, afin de ne pas alourdir la charge mentale des professionnels, il est essentiel que les interfaces de communication soient conçues de manière à permettre une compréhension rapide et intuitive des données, même dans des environnements bruyants ou visuellement encombrés. Plusieurs travaux de recherche vont dans ce sens et commencent à explorer le potentiel des drones comme outils non seulement de collecte, mais aussi de diffusion d'informations en temps réel, dans des contextes d'intervention critique.

Selon Khan and Neustaedt [15], les drones pourraient jouer un rôle élargi dans les opérations de recherche et de sauvetage (SAR), notamment en assurant la transmission d'informations en temps réel lors d'incendies, d'accidents impliquant des produits chimiques ou de situations mettant des personnes en danger. Dans cette perspective, Alon et al. [2] proposent un ensemble de gestes permettant à un opérateur de solliciter un drone pour diverses tâches : détection de foyers d'incendie, identification de matériaux dangereux, repérage de survivants, ou encore exploration de zones à risque. Par ailleurs, Alon et al. [1] suggèrent que les drones pourraient également initier la communication eux-mêmes, en utilisant leurs mouvements ou des signaux lumineux comme vecteurs d'information. Ces travaux suggèrent que les drones peuvent devenir des acteurs de la communication en situation critique, que ce soit par interaction gestuelle, signaux visuels ou comportement dynamique. Dans cette continuité, notre travail explore l'usage d'animations visuelles basse résolution embarquées sur le drone, conçues pour transmettre des messages clairs aux équipes de terrain sans recourir à des interfaces numériques complexes. En tant que travail en cours, nous présentons ici une phase préliminaire comprenant la conception d'un ensemble d'animations visuelles basse résolution, suivie de tests visant à évaluer leur lisibilité en fonction de différents angles d'observation et distances, deux paramètres susceptibles de varier fortement lors d'interventions dynamiques. Ces premiers tests permettent également d'envisager comment le

drone pourrait adapter l'orientation et la portée de ses signaux en fonction de la position de ses interlocuteurs sur le terrain. Afin de situer notre approche dans le paysage de la recherche existante, nous présentons ci-dessous les travaux connexes liés à l'usage des drones pour la communication par signaux visuels et en contexte d'urgence.

2 Travaux antérieurs

À notre connaissance, aucune étude antérieure n'a spécifiquement exploré l'usage de matrices de LED carrées pour la communication visuelle dans des scénarios de premiers secours. Toutefois, plusieurs axes de recherche abordent des approches proches, que nous regroupons ici selon le type de support ou de modalité de communication utilisé.

Signaux lumineux et projections. Un faisceau lumineux peut, par exemple, être utilisé pour indiquer un point d'intérêt au sol [16]. D'autres études explorent la communication non verbale par le mouvement du drone, permettant d'exprimer des intentions ou des émotions [9, 20, 21], ou encore de guider un piéton en indiquant un chemin à suivre [10]. Certains dispositifs vont plus loin en projetant des images complexes depuis le drone, comme dans [7, 8, 17]. Toutefois, ces dispositifs n'ont pas été testés dans des environnements extrêmes comme ceux des interventions incendie (fumée, lumière variable) qui impactent la lisibilité de telles projections.

Ecrans embarqués. Une étude préalable propose un écran haute définition monté sur un drone pour afficher des données détaillées [19]. Un prototype a également été développé, permettant à des policiers d'afficher des messages à distance via un drone [18]. Dans la même lignée, des visualisations sociales et symboliques ont été explorées à travers des écrans embarqués [6, 13].

Affichages à faible résolution. Une autre approche consiste à utiliser des afficheurs basse résolution, capables de diffuser des informations lumineuses, abstraites et immédiatement interprétables [14]. Par exemple, la communication de changement de direction d'un drone peut être exprimée à l'aide d'une bande LED embarquée [22]. Deux configurations de LEDs: bande et cercles (représentant des yeux) ont été comparées pour communiquer l'approche d'un drone [11]. Un afficheur rotatif à 360° a été conçu pour des scénarios de sauvetage et de guidage [23] et un afficheur basse résolution a été expérimenté sur un dirigeable autonome [24].

Synthèse. Si ces travaux offrent des bases solides pour penser la communication entre drones et humains, aucun ne combine à ce jour l'usage de LED basse résolution, une communication directe sur le terrain, avec des scénarios réalistes d'intervention d'urgence. Notre travail s'inscrit dans cette perspective, en explorant, à un stade préliminaire, la lisibilité d'animations visuelles simples diffusées via une matrice LED embarquée.

3 Apparatus

La section suivante présente le prototype utilisé et le design des animations.

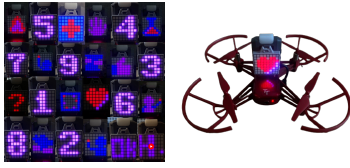


Figure 2: Tableau des animations et symboles affichés sur le drone. Drone Tello affichant un cœur.

3.1 Matériel et Implémentation

Afin de garantir la sécurité et la simplicité d'utilisation, nous avons choisi le drone *Tello*¹: léger (87 g) et compact (98 × 92,5 × 41 mm); il est équipé de protections d'hélices, réduisant les risques de collision ou de blessure lors d'interactions en proximité, ce qui en fait un choix adapté aux expérimentations avec participants. Pour permettre l'affichage visuel embarqué, nous avons opté pour le module *Tello Talent*, sélectionné après une analyse des solutions disponibles, en raison de sa compatibilité, de son faible coût et de sa facilité de déploiement. Ce module comprend un écran matriciel LED 8 × 8 (35,3 × 31,5 × 8,6 mm) capable d'afficher des motifs animés ou du texte (fixe ou défilant) dans trois couleurs : rouge, bleu et violet (Figure 2). La communication entre la station de contrôle au sol et le module s'effectue via le protocole UDP. Une LED RGB placée sur la partie supérieure du module permet d'enrichir les signaux visuels avec des indicateurs de couleur complémentaires. Enfin, une interface Python a été développée pour créer les animations image par image, encoder les messages, et piloter leur transmission en temps réel vers le module d'affichage.

3.2 Design des Animations

Des symboles (i.e., image fixe) de 8x8 pixels ont été conçus pour être affichés sur l'écran matriciel LED 8*8 bits. À partir de ces symboles, deux à quatre animations ont été conçues pour chaque tâche liée à une intervention de lutte contre les incendies: la cartographie, la détection des survivants, l'identification des points chauds, la détection des matières dangereuses [1], le lancement d'un transfert d'objet et la validation d'un transfert d'objet, résultant en un total de 18 animations (Figure 2). Ces dernières ont été affinées à travers un processus itératif, aboutissant à une animation unique par tâche (Figure 1). Leur lisibilité a ensuite été testée pour différents angles d'observation et distances, comme détaillé dans la section consacrée à l'évaluation (section 4).

4 Évaluation des Animations

Un processus itératif en trois étapes a été employé afin de concevoir les animations. Deux sessions d'étude pilote ont permis de constituer un ensemble d'animations issues de symboles pour servir de retour d'information aux gestes qui servent à l'instruction du drone. Ensuite, nous avons évalué la lisibilité des animations retenues. Nous décrivons les détails de chaque session en suivant.



Figure 3: Étude utilisateurs pour tester la lisibilité de l'affichage du drone à 3,6 mètres de distance.

4.1 Phase 1: Affinage des animations

L'objectif était d'affiner et sélectionner, parmi les 16 animations initiales (voir section 3.2), celles jugées les plus compréhensibles pour chaque tâche. Cette phase repose sur une démarche itérative combinant retours qualitatifs et validation structurée.

4.1.1 Phase 1.1: Validation Qualitative. Un premier ensemble d'animations a été présenté à un groupe de participants (N = 11), recrutés parmi des étudiants. Ils ont été invités à interpréter la signification de chaque animation et à commenter plusieurs aspects : choix des couleurs, clarté visuelle, lisibilité des effets de clignotement, représentation du nombre de cibles, ainsi que la possibilité d'ajouter de nouveaux symboles ou animations. Les retours qualitatifs recueillis ont permis de guider la révision du design des animations.

4.1.2 Phase 1.2: Évaluation structurée par questionnaire. 18 animations révisées ont été évaluées par un second groupe d'étudiants (N = 7) à l'aide d'un questionnaire structuré. Chaque animation, affichée individuellement dans un ordre fixe, était associée à une liste de significations possibles. Les participants devaient sélectionner celle qu'ils jugeaient correcte et évaluer leur degré d'accord à l'aide d'une échelle de Likert (1 = Pas du tout d'accord à 5 = Tout à fait d'accord). Ils pouvaient également laisser un commentaire libre. À l'issue de cette seconde itération, une animation a été retenue par tâche (6 au total, voir Figure 1) pour l'évaluation en condition de vol.

4.2 Phase 2: Analyse de la lisibilité des symboles animés selon angle et distance

L'objectif était d'évaluer la lisibilité des animations sélectionnées lorsqu'elles sont affichées en vol, en fonction de différentes configurations spatiales (angle et distance), et de les comparer à du texte. Douze participants (6F, 6H) de 20 à 23 ans ont observé depuis une position fixe neuf stimuli : six animations, un texte fixe, un texte défilant et des chiffres. Des mesures de sécurité supplémentaires (casque, lunettes) ont été mises en place. Deux distances ont été testées, correspondantes aux zones personnelle (1,2 m) et sociale (3,6 m) de proxémie [12]. Neuf angles d'observation ont été évalués, de 0° (face à face) à 90° par paliers de 10°. Avant le test, les participants ont suivi une phase de familiarisation à l'aide d'un tableau associant chaque animation à sa signification, suivie d'un test de validation. Lors de l'expérience, le drone, suivi par un système OptiTrack en volière, était positionné à 20 cm au-dessus de la tête de chaque participant (cf. [5]). Lorsque le participant estimait pouvoir lire et comprendre l'animation affichée, il levait le bras, ce geste étant détecté via un bracelet de suivi Figure 3. Il devait ensuite décrire l'animation perçue, indiquer sa signification, évaluer son

¹<https://www.dji.com/robomaster-tt>

niveau de certitude (échelle de Likert 1–5), puis formuler un avis libre. Les retours libres ont fait l'objet d'une analyse thématique [4] menée par quatre chercheurs. Cette approche permet de caractériser la lisibilité des animations dans un contexte statique contrôlé, tout en comparant leur efficacité à celle de contenus textuels, en vue d'une future étude en situation dynamique.

5 Résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats des trois étapes de conception et validation.

5.1 Étude 1: Reconnaissance des animations

Les animations ayant reçu les meilleurs scores de chaque catégorie sont visibles sur la Figure 1. Elles représentent la cartographie, la détection de survivants, la détection de matériaux dangereux, la demande de transmission d'objet, la validation de transmission d'objet, et la détection de foyers de feu. Les scores moyens sont respectivement de 4,4/5, 4,4/5, 4,7/5, 4,6/5, 5/5 et 4,9/5.

5.2 Étude 2: Lisibilité des animations

Nous présentons d'abord les résultats quantitatifs des tests de lisibilité avant de présenter les résultats qualitatifs de cette étude qui a examiné la lisibilité effective des six animations sélectionnées, comparée à deux types de texte (statique et défilant) et des chiffres, pour deux distances (1,2 m et 3,6 m) et neuf angles d'observation (0° à 90° par paliers de 10°). Résultats visibles en Figure 4.

5.2.1 Résultats Quantitatifs.

Texte défilant. Lisible jusqu'à un angle moyen de 58° à 1,2 m, et 55° à 3,6 m. Un participant n'a pas pu lire le texte à 3,6 m et plusieurs ont exprimé une incertitude sur la fin du message.

Texte statique. Le message OK a été lu en moyenne jusqu'à 66° à 1,2 m. Toutefois, quatre erreurs de lecture ont été relevées (lettres confondues avec des chiffres).

Animations. Lisibles jusqu'à un angle moyen par animation variant de 71° à 78° à 1,2 m, et de 64° à 68° à 3,6 m. Une seule confusion a été observée entre *demande* et *validation* de transmission d'objet.

Synthèse. Les animations présentent une lisibilité supérieure au texte avec une meilleure tolérance aux angles latéraux. Elles génèrent moins de confusions sémantiques que les caractères isolés (lettres ou chiffres).

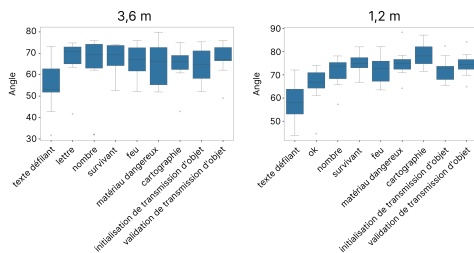


Figure 4: Distribution des angles de lisibilité des animations et contenus textuels, mesurés à 3,6 m et 1,2 m.

5.2.2 Résultats Qualitatifs (Analyse thématique). L'analyse thématique a permis de faire émerger cinq grands axes : (1) la perception des couleurs, (2) les caractéristiques facilitant la reconnaissance des animations, (3) les effets d'occlusion liés au positionnement du drone, (4) la lisibilité du texte et (5) des suggestions d'amélioration.

Perception des couleurs. Plusieurs participants (P2, P3, P6, P11) ont signalé des difficultés à percevoir certaines couleurs, notamment le bleu. P11 a indiqué que "les contours de la fiole se confondent trop avec le fond de l'écran", tandis que P8 et P9 ont eu du mal à distinguer les couleurs rouge et violet dans l'animation représentant un foyer de feu. À l'inverse, P2, P3 et P10 ont mentionné que "le rouge qui monte se voit vite", soulignant la visibilité efficace de certains éléments animés.

Reconnaissance des animations. Des commentaires ont souligné l'importance du mouvement et du rythme pour la reconnaissance. P2 a apprécié "la remontée de la solution, on distingue bien le haut de la fiole", et P12 a trouvé que "le tracé des formes est plus évident, plus rapide entre le cœur et la flamme". P2 a également remarqué "pas de confusion entre le battement du survivant et le feu qui danse. Ils ont un rythme différent", ce qui contribue à leur différenciation. Toutefois, une ressemblance perçue entre certaines formes a été évoquée : "Les couleurs du feu portent à confusion avec le cœur, mais le cœur a le bord violet qui permet de le différencier" (P8).

Position du drone et occlusion. Plusieurs participants ont évoqué la gêne occasionnée par les hélices et le châssis du drone, notamment lorsque l'écran est situé au-dessus de la tête. La plupart des participants, à l'exception de P3, P4 et P9, ont mentionné que les protections d'hélice obstruaient partiellement l'écran. P2 a noté, à propos de l'animation "Survivor", que "l'hélice gêne jusqu'à presque en face, mais on devine". P1 a déclaré ne voir qu'un "7" au lieu de "Z", tandis que P12 s'est baissé pour vérifier s'il observait un "R" ou un "B". P6 a estimé que "l'afficheur devrait être au niveau des yeux plutôt qu'au-dessus à cause du châssis du drone", en précisant que "si les protections sont plus grandes, ce serait un problème".

Lisibilité du texte. La compréhension des mots affichés en défilement a été parfois difficile. P9 a exprimé son incertitude : "Je ne savais pas si c'était un mot ou une phrase", et a suggéré "un point à la fin de chaque mot". P4 a signalé : "Heureusement qu'il y avait une majuscule", ajoutant que le mot était difficile à reconstituer à cause du mouvement : "ça bouge beaucoup".

Suggestions d'amélioration. Plusieurs propositions concrètes ont été formulées pour améliorer la lisibilité. P5 a proposé de placer le drone plus bas : "Le drone pourrait être positionné en dessous [en montrant une ligne de vue], parce que les hélices sont parfois au milieu de l'écran". P6 a suggéré de placer l'afficheur "en bas du châssis pour augmenter l'angle de visibilité". P8 a proposé un positionnement "en diagonale, aligné avec une protection", et P1 a évoqué une possible modification de la disposition des protections. Deux participants (P2 et P11) ont proposé des formes alternatives d'affichage : un "écran incurvé" et un "affichage à 360°". En ce qui concerne le contenu visuel, P10 a suggéré d'utiliser des animations "plus symboliques : 'start', 'end' ou encore des flèches vers le haut ou vers le bas".

6 Discussion

6.1 Apports et limites du système actuel

Ce travail préliminaire montre qu'une matrice LED basse résolution embarquée sur drone peut permettre de transmettre des messages visuels lisibles à différentes distances et angles, avec une meilleure reconnaissance globale des animations symboliques que des messages textuels. Les résultats indiquent que les animations retenues sont, pour la plupart, correctement comprises même en conditions de vol contrôlé, à des distances allant jusqu'à 3,6 m et avec des angles pouvant atteindre 78°.

L'analyse thématique suggère que trois facteurs soutiennent la reconnaissance : la forme du symbole, le rythme de l'animation et l'usage différencié des couleurs. Les couleurs disponibles (rouge, violet, bleu) ont parfois été mal distinguées, notamment le violet ou la nuance entre le rouge et le bleu dans certains cas. La confusion entre lettres et chiffres a également été relevée, notamment en cas de lecture partielle due à l'obstruction des hélices ou à l'angle de vue.

Les animations restent plus robustes à ces perturbations que le texte défilant, qui s'est révélé particulièrement difficile à lire dans des conditions obliques ou à distance, en raison de l'ambiguïté sur le début et la fin du message. Le positionnement de l'afficheur au-dessus du drone a aussi été remis en question par plusieurs participants, soulignant des occlusions fréquentes par les hélices. Des suggestions comme un afficheur à 360° [23] ou un positionnement plus bas (sous le châssis ou incliné) ont été proposées pour améliorer l'accessibilité visuelle.

Ces éléments mettent en évidence la nécessité de concevoir les animations non seulement en fonction de leur sémantique, mais aussi en tenant compte des contraintes physiques du support embarqué et des conditions d'usage extrêmes (fumée, obscurité, distance de sécurité).

6.2 Perspectives de développement

Dans la continuité de cette première validation, nous envisageons plusieurs pistes de développement :

- **Évaluation terrain** : une future étude sera conduite en situation simulée, d'abord via une approche Wizard of Oz, puis avec une détection automatique d'événements, pour observer l'usage du système dans des missions dynamiques avec des professionnels (ex. pompiers). Dans un environnement très contraint comme un incendie, la visibilité peut être extrêmement altérée par les fumées, rendant l'afficheur illisible à une trop grande distance. Cela restera à être évalué en situation réelle.
- **Amélioration du dispositif** : le système pourrait intégrer un afficheur à visibilité augmentée (écran incurvé, module 360°, amélioration du contraste), ou des codes visuels plus abstraits mais distinctifs (flèches directionnelles, symboles gestuels, pictogrammes animés).
- **Extension à d'autres publics** : au-delà des secouristes, des symboles simplifiés pourraient être conçus pour s'adresser à des victimes ou témoins sur la zone de sinistre, avec des messages essentiels (attendre, suivre, danger, aide...).

- **Multimodalité** : l'affichage LED pourrait être intégré dans un système d'interaction plus large, combinant positionnement, signaux lumineux, sons contextuels, ou même retour haptique si pertinent.

Enfin, l'intégration de ce type d'interface dans des scénarios d'urgence soulève aussi des enjeux d'usage responsable. Il conviendra d'identifier précisément les situations où un tel drone partenaire apporte une valeur ajoutée, sans surcharge cognitive, ni perturbation inutile de l'action.

7 Conclusion

Ce travail présente un premier ensemble d'animations à basse résolution, conçu pour permettre à un drone d'afficher directement des informations critiques à destination des pompiers en intervention. En nous appuyant sur des tâches identifiées dans la littérature sur les interventions d'urgence, nous avons développé et évalué ces animations en deux étapes : une phase de sélection et d'affinage fondée sur des retours utilisateurs, puis une étude de lisibilité en vol contrôlé selon différents angles et distances. Nos résultats suggèrent que ce mode de communication visuelle permet une reconnaissance efficace des symboles, même dans des configurations d'observation imparfaites, et qu'il constitue une alternative pertinente au texte dans des environnements contraints. Ce travail ouvre plusieurs perspectives : l'intégration des animations dans des scénarios réalistes de simulation avec des pompiers professionnels, la conception d'un système complet de drone partenaire en interaction directe avec les équipes au sol, ou encore le développement d'un vocabulaire visuel adapté à d'autres publics sur zone (victimes, témoins). À plus long terme, ces travaux visent à enrichir les modes de communication entre humains et drones dans des contextes critiques, au-delà de la simple observation aérienne.

8 Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Murat Bronz, Xavier Paris, Lorelia Latache et Yann Lajugie de l'ENAC, ainsi qu'à nos collaborateurs du LAAS, Marco Cognetti et au regretté Simon Lacroix, dont l'enthousiasme et le soutien ont grandement contribué à la réalisation de ce projet. Nous remercions également le "Défi Clé Robotique centrée sur l'humain" de la Région Occitanie pour avoir financé une partie de cette recherche.

References

- [1] Omri Alon, Sharon Rabinovich, Chana Fyodorov, and Jessica R. Cauchard. 2021. Drones in Firefighting: A User-Centered Design Perspective. In *Proc. MobileHCI '21* (Toulouse & Virtual, France). ACM, New York, NY, USA, Article 24, 11 pages. doi:10.1145/3447526.3472030
- [2] Omri Alon, Sharon Rabinovich, Chana Fyodorov, and Jessica R. Cauchard. 2021. First Step toward Gestural Recognition in Harsh Environments. *Sensors* 21, 12 (2021). doi:10.3390/s21123997
- [3] Chandawat Boonyard, Christophe Jouffrais, Jessica R. Cauchard, and Anke M. Brock. 2025. Firefighting with Drone Assistance: User Needs and Design Considerations for Thailand. In *Proc. CHI '25* (Yokohama, Japan). ACM, New York, NY, USA. doi:10.1145/3706598.3714172
- [4] Virginia Braun and Victoria Clarke. 2012. *Thematic analysis*. American Psychological Association.
- [5] Robin Bretin, Emily Cross, and Mohamed Khamis. 2024. Co-Existing with Drones: A Virtual Exploration of Proxemic Behaviours and Users' Insights on Social Drones. 16, 3 (2024), 547–567. doi:10.1007/s12369-024-01111-7
- [6] Robin Bretin, Mohamed Khamis, Emily Cross, and Mohammad Obaid. 2025. The Role of Drone's Digital Facial Emotions and Gaze in Shaping Individuals' Social Proxemics and Interpretation. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction* 14,

- 3 (June 2025), 1–34. doi:10.1145/3714477 Publisher: Association for Computing Machinery (ACM).
- [7] Anke M. Brock, Julia Chatain, Michelle Park, Tommy Fang, Martin Hachet, James A. Landay, and Jessica R. Cauchard. 2018. FlyMap: Interacting with Maps Projected from a Drone. In *Proceedings of the 7th ACM International Symposium on Pervasive Displays*. ACM, Munich Germany, 1–9. doi:10.1145/3205873.3205877
- [8] Jessica R. Cauchard, Alex Tamkin, Cheng Yao Wang, Luke Vink, Michelle Park, Tommy Fang, and James A. Landay. 2019. Drone.io: A Gestural and Visual Interface for Human-Drone Interaction. In *ACM/IEEE HRI '19*. 153–162. doi:10.1109/HRI.2019.8673011
- [9] Jessica R. Cauchard, Kevin Y. Zhai, Marco Spadafora, and James A. Landay. 2016. Emotion encoding in human-drone interaction. *ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction* (2016), 263–270. doi:10.1109/HRI.2016.7451761
- [10] Ashley Colley, Lasse Virtanen, Pascal Knierim, and Jonna Häkkinä. 2017. Investigating drone motion as pedestrian guidance. In *Proc. MUM '17* (Stuttgart, Germany). ACM, New York, NY, USA, 143–150. doi:10.1145/3152832.3152837
- [11] Eyal Ginosar and Jessica R. Cauchard. 2023. At First Light: Expressive Lights in Support of Drone-Initiated Communication. In *Proc. CHI '23* (Hamburg, Germany). ACM, New York, NY, USA, Article 641, 17 pages. doi:10.1145/3544548.3581062
- [12] E.T. Hall. 1966. *The hidden dimension*. Knopf Doubleday Publishing Group. <https://books.google.at/books?id=RdZOAAAAMAAJ> tex.lccn: 66011173.
- [13] Viviane Herdel, Anastasia Kuzminykh, Andrea Hildebrandt, and Jessica R. Cauchard. 2021. Drone in Love: Emotional Perception of Facial Expressions on Flying Robots. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, Yokohama Japan, 1–20. doi:10.1145/3411764.3445495
- [14] Marius Hoggemueller, Martin Tomitsch, and Alexander Wiethoff. 2018. Understanding Artefact and Process Challenges for Designing Low-Res Lighting Displays. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Montreal QC, Canada) (*CHI '18*). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1–12. doi:10.1145/3173574.3173833
- [15] Md. Nafiz Hasan Khan and Carman Neustaetter. 2019. An Exploratory Study of the Use of Drones for Assisting Firefighters During Emergency Situations. In *Proc. CHI'19* (Glasgow, Scotland Uk). ACM, New York, NY, USA, 1–14. doi:10.1145/3290605.3300502
- [16] Moyi Li, Dzmitry Katsiuba, Mateusz Dolata, and Gerhard Schwabe. 2024. Firefighters' Perceptions on Collaboration and Interaction with Autonomous Drones: Results of a Field Trial. In *Proc. CHI '24* (Honolulu, HI, USA). ACM, NY, USA, Article 265, 19 pages. doi:10.1145/3613904.3642061
- [17] Hiroki Nozaki. 2014. Flying display: a movable display pairing projector and screen in the air. In *CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. ACM, Toronto Ontario Canada, 909–914. doi:10.1145/2559206.2579410
- [18] Jürgen Scheible, Ragavendra Lingamaneni, and Markus Funk. [n. d.]. Display-Drone as Police Deployment Tool for Ubiquitously Available Public Displays and Digital Signage. ([n. d.]).
- [19] Stefan Schneegass, Florian Alt, Jürgen Scheible, and Albrecht Schmidt. 2014. Midair Displays: Concept and First Experiences with Free-Floating Pervasive Displays. In *Proc. PerDis '14* (Copenhagen, Denmark). ACM, New York, NY, USA, 27–31. doi:10.1145/2611009.2611013
- [20] Megha Sharma, Dale Hildebrandt, Gem Newman, James E. Young, and Rasit Eskicioglu. 2013. Communicating affect via flight path Exploring use of the Laban Effort System for designing affective locomotion paths. In *Proc. of ACM/IEEE HRI '13*. 293–300. doi:10.1109/HRI.2013.6483602
- [21] Daniel Szafr, Bilge Mutlu, and Terrence Fong. 2014. Communication of Intent in Assistive Free Flyers. *Proc. of ACM/IEEE HRI'14 2*, 1 (2014), 358 – 365. doi:10.1145/2559636.2559672
- [22] Daniel Szafr, Bilge Mutlu, and Terry Fong. 2015. Communicating Directionality in Flying Robots. In *Proceedings of the Tenth Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*. ACM, Portland Oregon USA, 19–26. doi:10.1145/2696454.2696475
- [23] Wataru Yamada, Kazuhiro Yamada, Hiroyuki Manabe, and Daizo Ikeda. 2017. iSphere: Self-Luminous Spherical Drone Display. In *Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology* (Québec City, QC, Canada) (*UIST '17*). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 635–643. doi:10.1145/3126594.3126631
- [24] Ning-shi Yao, Qiu-yang Tao, Wei-yu Liu, Zhen Liu, Ye Tian, Pei-yu Wang, Timothy Li, and Fumin Zhang. 2019. Autonomous flying blimp interaction with human in an indoor space. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering* 20, 1 (Jan. 2019), 45–59. doi:10.1631/fitee.1800587 Publisher: Zhejiang University Press.